



Analisis Sebaran Sekolah di Bandar Lampung Menggunakan Algoritma DBSCAN

Kayla Amanda Sukma¹, Marleta Cornelia Leander², Elok Fiola³, Alvia Asrinda Br.Ginting⁴, M. Deriansyah Okutra⁵, Arafı Ramadhan Maulana⁶,
Ferdy Kevin Naibaho⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera

¹kayla.122450086@student.itera.ac.id,

²marleta.122450092@student.itera.ac.id,

³elok.122450051@student.itera.ac.id,

⁴alvia.122450077@student.itera.ac.id,

⁵mderiansyah.122450101@student.itera.ac.id,

⁶arafi.122450002@student.itera.ac.id,

⁷ferdy.1224500107@student.itera.ac.id

Abstract: The unequal distribution of educational facilities remains a challenge in urban development, particularly in Bandar Lampung City. To identify the spatial distribution patterns of schools, this study applies a density-based clustering method, namely DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise). The dataset consists of geographic coordinates from 512 schools across Bandar Lampung. DBSCAN parameters were determined systematically using a logarithmic heuristic for MinPts and the k-distance method for determining the optimal epsilon value. The clustering results reveal two main clusters and several noise points, consisting of 476 schools in the main cluster (Cluster 0), 22 schools in a smaller cluster (Cluster 1), and 14 noise points. These results indicate areas with low school density or isolated locations. Evaluation using the Silhouette Score (0.5122) and Davies-Bouldin Index (0.4346) suggests that the formed clusters have acceptable quality. These findings provide a visual overview of educational facility distribution and can support data-driven decision-making and equitable infrastructure planning.

Keywords: Bandar Lampung, clustering, DBSCAN, educational facilities, spatial distribution

Abstrak: Distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan wilayah perkotaan seperti Kota Bandar Lampung. Untuk mengidentifikasi pola sebaran sekolah, penelitian ini menggunakan metode klasterisasi berbasis kepadatan, yaitu algoritma DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise). Data yang digunakan berupa koordinat geografis dari 512 sekolah di Kota Bandar Lampung. Penentuan parameter DBSCAN dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan logaritmik untuk nilai MinPts dan metode K-Distance untuk nilai epsilon. Hasil klasterisasi menunjukkan terbentuknya dua klaster utama dan sejumlah titik noise, dengan rincian 476 sekolah dalam klaster utama (Cluster 0), 22 sekolah dalam klaster kecil (Cluster 1), dan 14 titik sebagai noise. Hal ini mengindikasikan adanya daerah dengan kepadatan sekolah rendah atau lokasi yang terisolasi. Evaluasi menggunakan silhouette score (0,5122) dan Davies-Bouldin Index (0,4346) menunjukkan kualitas klaster yang cukup baik. Temuan ini memberikan gambaran visual sebaran fasilitas pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pemerataan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kata kunci: Bandar Lampung, DBSCAN, fasilitas pendidikan, klasterisasi, sebaran spasial

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan suatu daerah, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan dan pemerataan prasarana pendidikan menjadi aspek krusial untuk menjamin akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan fasilitas pendidikan merupakan aspek penting dalam mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi masyarakat [1]. Di kota-kota berkembang seperti Bandar Lampung, pertumbuhan wilayah dan dinamika populasi seringkali menyebabkan ketimpangan dalam penyebaran infrastruktur Pendidikan, di mana sebagian wilayah memiliki konsentrasi sekolah tinggi, sementara wilayah lain kekurangan akses [2]. Untuk mengidentifikasi pola tersebut, analisis spasial berbasis *data mining* dapat



digunakan. Salah satu metode yang relevan adalah DBSCAN (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*), algoritma klasterisasi berbasis kepadatan yang tidak memerlukan jumlah klaster di awal dan mampu mendeteksi *outlier* [3].

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* [4] memanfaatkan algoritma DBSCAN untuk menganalisis pola distribusi spasial hotel di Bali menggunakan data koordinat geografis (*longitude* dan *latitude*). Menggunakan evaluasi *silhouette score* untuk menentukan kombinasi parameter yang optimal seperti minimum *points* (MinPts) dan *epsilon* (Eps). Hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran hotel di Bali membentuk pola kluster, terutama di sekitar destinasi wisata populer. Pada penelitian lain, Fauzan *et al.* [5] memetakan persebaran TPS dan pasar di Kabupaten Bantul menggunakan DBSCAN berbasis koordinat lokasi. Berdasarkan nilai *silhouette coefficient* sebesar 0,782, menunjukkan struktur klaster yang kuat, terutama di wilayah pusat kota. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa pendekatan DBSCAN efektif mengidentifikasi pola pengelompokan geografis. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menerapkan metode serupa untuk menganalisis sebaran sekolah di Kota Bandar Lampung menggunakan algoritma DBSCAN berbasis data spasial, serta mengevaluasi parameter optimal secara teoritis dan kuantitatif. Tujuan akhirnya adalah mengidentifikasi pola pengelompokan geografis fasilitas pendidikan yang dapat mendukung perencanaan pemerataan sarana pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Data

Penelitian ini menggunakan data titik koordinat sekolah di Kota Bandar Lampung tahun 2023. Data berisi nama sekolah serta titik koordinat (*longitude* dan *latitude*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung melalui situs resmi BPS [6]. Tabel 1 menunjukkan definisi operasional variabel yang digunakan.

Tabel 1. Tabel definisi operasional variabel

Variabel	Definisi Operasional	Deskripsi	Satuan
Nama Sekolah	Nama sekolah dasar negeri di Kota Bandar Lampung	Identitas dan lokasi sekolah dasar di Bandar Lampung.	Teks
Y	Koordinat lintang (<i>latitude</i>) sekolah	Menunjukkan posisi utara atau selatan dari garis khatulistiwa.	Derajat desimal (°)
Z	Koordinat bujur (<i>longitude</i>) sekolah	Menunjukkan posisi timur atau barat dari garis <i>Greenwich</i> .	Derajat desimal (°)

Data yang digunakan terdiri atas 512 baris dan 3 kolom yang memuat informasi lokasi sekolah di Kota Bandar Lampung. Di bawah ini merupakan lima baris pertama dan lima baris terakhir sebagai representasi dari keseluruhan data yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Dataset titik koordinat sekolah di Kota Bandar Lampung

Nama Sekolah	Y	Z
SDN 1 BERINGIN RAYA	-5.398338246	105.2062118
SDN 1 PINANG JAYA	-5.397419182	105.1949567
SDN 1 SUMBER AGUNG	-5.416215928	105.1870915
SDN 1 SUMBEREJO	-5.392346337	105.2149233
SDN 1 PINANG JAYA	-5.397419182	105.1949567



SENADA
Seminar Nasional Sains Data

Seminar Nasional Sains Data 2024 (SENADA 2024)
UPN “Veteran” Jawa Timur

E-ISSN 2808-5841
P-ISSN 2808-7283

...	...	...
SMP IT NURUL FALAH	-5.430097721	105.2063227
SMP IT PERMATA BUNDA	-5.425485733	105.1977889
SMP JANNATUN NAIM	-5.435047255	105.2288948
INTERNATIONAL COLLEGE (JaNIC)	-5.430097721	105.2063227
SMA IT NURUL FALAH	-5.430097721	105.2063227
SMAS BODHISTTVA	-5.450899498	105.2557224

Berdasarkan Tabel 2, data garis lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) digunakan untuk menganalisis sebaran sekolah di Kota Bandar Lampung. Garis lintang positif menunjukkan lokasi berada di utara ekuator, sedangkan garis bujur negatif menunjukkan lokasi berada di barat meridian utama. Pada data yang digunakan, semua nilai garis lintang bernilai negatif, sedangkan semua nilai garis bujur bernilai positif, artinya semua data sekolah di Bandar Lampung berada di belahan bumi utara dan barat [7].

2.2 DBSCAN

Metode *Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise* (DBSCAN) merupakan salah satu metode pengelompokan yang didasarkan pada kepadatan (*density*) data dan termasuk dalam algoritma *unsupervised learning* [8]. Algoritma DBSCAN memiliki dua parameter utama, yaitu *Eps* (*epsilon*) yang merupakan jarak maksimum agar dua titik dapat dianggap sebagai tetangga, dan *MinPoints* yaitu jumlah minimum titik yang diperlukan untuk membentuk suatu *cluster*. Sebuah titik *p* dikatakan *density reachable* dari titik *q* jika terdapat rangkaian titik yang saling terhubung secara langsung berdasarkan nilai *Eps* dan *MinPoints*. Langkah-langkah algoritma DBSCAN dapat dijelaskan sebagai berikut [9] [10]:

1. Inisialisasi *MinPts* dan *Eps*
2. Pilih titik awal *p* acak
3. Hitung jarak Euclidean dari *p* ke semua titik (dalam radius *Eps*). Adapun rumus jarak Euclidean dinyatakan pada persamaan (1):

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{a=1}^c (x_{jp} - y_{jq})^2} \quad (1)$$

dengan:

$d(p, q)$ = jarak Euclidean dari tweet ke-*i* ke pusat cluster ke-*k*

x_{jp} = frekuensi kemunculan kata ke-*j* pada tweet ke-*i*

y_{jp} = frekuensi kemunculan kata ke-*j* pada titik pusat ke-*p*

m = banyak kata

4. Jika jumlah tetangga (dalam *Eps*) $\geq$ *MinPts*, *p* adalah *core point*, bentuk kluster.
5. Ulangi untuk semua titik; jika *p* *border point* tanpa tetangga baru, lanjut titik lain.

2.3.1 Penentuan Nilai *Epsilon* (ϵ) Menggunakan *K-distance Plot*

Salah satu langkah penting dalam algoritma DBSCAN adalah penentuan nilai *Epsilon* (ϵ). Secara umum, nilai ϵ harus kecil. Analisis jarak dari dataset adalah metode heuristik untuk menentukan parameter ini [10]. Untuk tujuan ini, grafik *k-distance* (jarak ke-*k*) biasanya digunakan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung ϵ dengan grafik *k-distance*:

1. Hitung jarak rata-rata antara setiap titik dan *k* tetangga terdekatnya, di mana *k* merujuk pada nilai *MinPts* yang telah ditentukan di sini.
2. *Plot* nilai-nilai jarak *k* ini kemudian diurutkan menaik.
3. Lihat alur untuk menemukan titik ambang batas antara siku (*knee*) dan lembah (*valley*).
4. Nilai yang ditemukan pada titik siku inilah yang dianggap sebagai parameter ϵ yang ideal.



2.3.2 Penentuan Nilai *Minimum Points* (MinPts) Menggunakan Heuristik Logaritmik

Jumlah minimum titik yang diperlukan dalam radius ϵ untuk membentuk sebuah daerah padat (*dense region*) ditentukan oleh parameter minimum titik (MinPts). Untuk menentukan parameter *MinPts* dalam DBSCAN, berbagai teknik heuristik telah dikembangkan [10]. Salah satu persamaan yang paling umum digunakan dengan menggunakan fungsi logaritma natural pada persamaan (2):

$$\text{MinPts} \approx \ln(N) \quad (2)$$

dengan N merupakan ukuran atau jumlah total titik data dalam dataset yang akan dikluster.

2.3 Pseudocode

Pseudocode berikut menggambarkan alur langkah-langkah dalam penerapan algoritma DBSCAN untuk menganalisis sebaran spasial sekolah di Kota Bandar Lampung, mulai dari pra-pemrosesan data hingga evaluasi dan visualisasi hasil klusterisasi.

```
START
1. Import semua library yang dibutuhkan
2. Load dataset sekolah (sudah bersih)
   - Ambil kolom: Y (latitude), Z (longitude), dan NAMA SEKOLAH
3. Simpan koordinat ke dalam X ← df[['Y', 'Z']]
4. Tentukan nilai min_samples:
   - MinPts = ceil(ln(jumlah data))
5. Hitung K-Distance:
   - k = MinPts - 1
   - Gunakan NearestNeighbors
   - Hitung jarak ke tetangga ke-k untuk semua titik
6. Plot K-Distance Graph
   - Tentukan nilai epsilon dari titik elbow (misalnya eps = 0.021)
7. Lakukan DBSCAN dengan parameter:
   - DBSCAN(eps=epsilon, min_samples=MinPts)
   - Simpan label hasil clustering ke df['cluster']
8. Evaluasi hasil clustering:
   - Hitung Silhouette Score
   - Hitung Davies-Bouldin Index
9. Jika hasil evaluasi < ambang kualitas:
   - Tuning ulang parameter (balik ke langkah 4 atau 6)
   Else:
   - Lanjutkan ke langkah 10
10. Visualisasi hasil:
   - Buat scatter plot spasial
   - Buat overlay hasil cluster ke peta GADM
11. Interpretasi hasil:
   - Hitung jumlah titik tiap cluster
   - Analisis distribusi spasial tiap kluster dan noise
   - Kaitkan dengan fungsi wilayah (permukiman, industri, pinggiran kota)
12. Simpulkan hasil akhir klusterisasi
END
```

2.4 Evaluasi Hasil

Pada penelitian ini evaluasi hasil klusterisasi diterapkan untuk menilai kualitas pembentukan kluster oleh algoritma DBSCAN. Evaluasi dilakukan menggunakan *Silhouette Coefficient* dan *Davies-Bouldin Index*.



2.4.1 *Silhouette Coefficient*

Silhouette Coefficient merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering. Nilai koefisien *Silhouette* berkisar antara -1 dan 1 [11]. Jika nilainya positif, titik berada di dalam *cluster* yang tepat, sedangkan jika nilainya negatif, titik berada di antara dua *cluster*. Hasilnya dapat dianggap baik atau negatif. Perhitungan yang digunakan dalam evaluasi dengan *Silhouette Score* dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \quad (3)$$

dengan:

$a(i)$ = rata-rata jarak antara data i dan semua titik lain dalam klaster yang sama

$b(i)$ = rata-rata jarak terkecil antara data i dan semua titik dalam klaster lain yang paling dekat

Untuk memahami kualitas hasil klasterisasi, nilai *silhouette coefficient* dikategorikan dalam beberapa rentang interpretasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 [12].

Tabel 3. Kriteria koefisien *silhoutte*

<i>Silhoutte Coefficient</i>	Interpretasi
0.71 - 1.0	Struktur klaster kuat
0.51 - 0.7	Struktur klaster cukup baik
0.26 - 0.5	Struktur klaster lemah dan artifisial
< 0.25	Struktur klaster sangat lemah atau tidak ditemukan

2.4.2 *Davies-Bouldin Index*

Davies-Bouldin Index (DBI) merupakan metode evaluasi kelompok yang dikembangkan oleh David L. Davies dan Donald W. Bouldin [13]. *Davis-Bouldin Index* merupakan teknik evaluasi yang menggunakan nilai kohesi dan separasi untuk menentukan ukuran evaluasi kelompok. Nilai kohesi tinggi menunjukkan kluster dengan anggota yang rapat dan terpisah dengan baik dari satu sama lain (separasi tinggi), sedangkan nilai kohesi yang besar menunjukkan kluster lebih padat atau terlalu berdekatan satu sama lain, menunjukkan kualitas pengelompokan yang kurang baik [14]. Nilai *Davis-Bouldin Index* dapat diperoleh dengan persamaan (4):

$$DBI = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{j \neq i} \left(\frac{s_i + s_j}{d_{ij}} \right) \quad (4)$$

dengan:

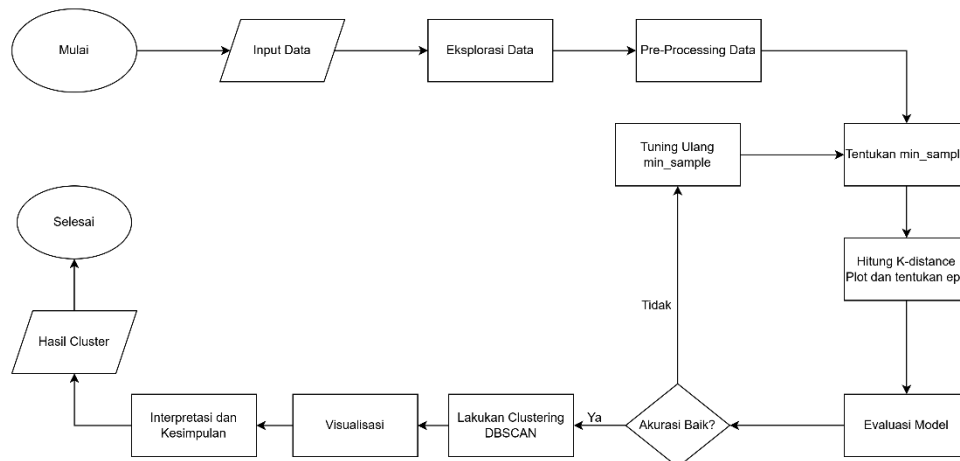
s_i = Jarak rata-rata antara elemen dalam klaster ke- i dan *centroid*-nya

s_j = ukuran dispersi atau sebaran data di dalam klaster ke- j , di mana j adalah indeks klaster lain yang berbeda dengan i

d_{ij} = Jarak antara *centroid* klaster ke- i dan klaster ke- j

k = Menyatakan jumlah total klaster yang terbentuk dalam proses *clustering*

DBI memberikan skor yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengklasteran yang berbeda, seperti hasil dari berbagai jumlah klaster atau algoritma pengklasteran. Biasanya, model pengklasteran yang menghasilkan nilai DBI terendah adalah yang terbaik.



Gambar 1. Diagram alir penelitian

Penjelasan alur penelitian :

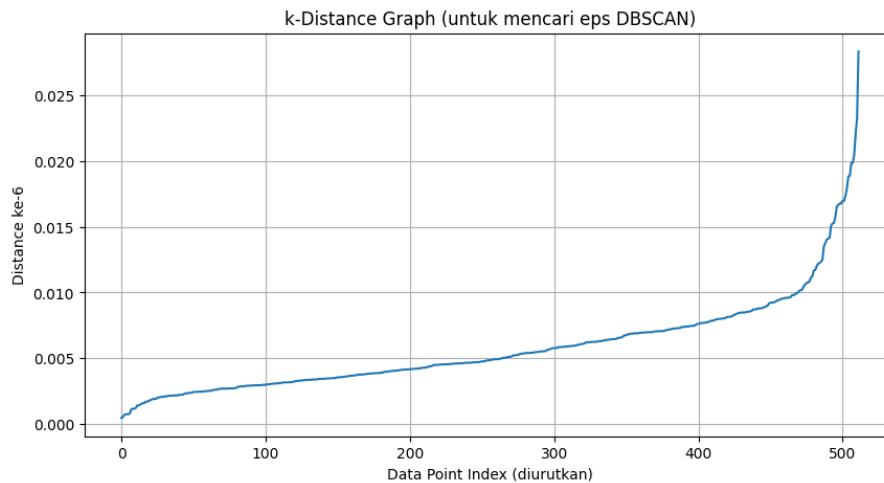
1. Tahap awal dimulai dengan memasukkan data mentah yang akan digunakan dalam proses analisis klusterisasi.
2. Setelah itu, dilakukan eksplorasi data untuk memahami struktur dan karakteristik data, seperti distribusi, nilai yang hilang, *outlier*, serta statistik deskriptif lainnya.
3. Tahap berikutnya adalah pra-pemrosesan data, yang mencakup pembersihan dan transformasi data, seperti menghapus nilai kosong, melakukan normalisasi, serta menghilangkan *outlier* jika diperlukan.
4. Selanjutnya dilakukan penentuan nilai awal parameter *min_samples*, yaitu jumlah minimum titik yang diperlukan untuk membentuk suatu kluster pada algoritma DBSCAN.
5. Setelah itu, dilakukan perhitungan *K-Distance Plot* untuk membantu menentukan nilai parameter epsilon (*eps*). Nilai *eps* ini diambil dari titik “elbow” pada grafik sebagai estimasi radius tetangga yang optimal.
6. Proses dilanjutkan dengan mengevaluasi model DBSCAN menggunakan parameter *eps* dan *min_samples* yang telah ditentukan, dengan mengukur kualitas kluster menggunakan metrik seperti *Silhouette Score* atau *Davies-Bouldin Index*.
7. Tahap evaluasi kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan. Jika hasil evaluasi menunjukkan performa yang baik, maka proses dilanjutkan. Namun, jika belum memadai, dilakukan penyesuaian terhadap nilai parameter *min_samples*.
8. Pada tahap *tuning*, nilai *min_samples* disesuaikan, dan proses perhitungan *eps* serta evaluasi model diulang hingga diperoleh parameter yang optimal.
9. Setelah nilai *eps* dan *min_samples* dianggap optimal, dilakukan proses klusterisasi akhir menggunakan algoritma DBSCAN.
10. Hasil klusterisasi kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik seperti *scatter plot* untuk memudahkan pemahaman pola atau kelompok yang terbentuk.
11. Selanjutnya, interpretasi hasil klusterisasi dan penyusunan kesimpulan berdasarkan konteks dan tujuan analisis.
12. Tahap terakhir adalah mendokumentasikan hasil akhir dari proses klusterisasi, termasuk label masing-masing kluster serta insight atau temuan penting yang diperoleh dari analisis pola sebaran data.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Parameter

DBSCAN digunakan untuk melakukan klusterisasi spasial. Namun, diperlukan penentuan parameter untuk menggunakan algoritma ini. Pada penelitian ini, penentuan parameter menjadi tahap krusial karena DBSCAN sangat sensitif terhadap nilai *epsilon* dan *MinPts*. Kedua parameter tersebut menentukan batas jarak antar titik dan jumlah minimum tetangga yang diperlukan untuk membentuk suatu kluster. Jika parameter tidak ditentukan secara tepat, maka model dapat menghasilkan hasil klusterisasi yang tidak bermakna, seperti membentuk satu *cluster* besar atau terlalu banyak *noise*. Oleh karena itu, penentuan parameter dilakukan secara teoritis dan sistematis, yaitu: *MinPts* dan *Epsilon*. Gambar 2 merupakan grafik jarak setiap titik menuju tetangga ke-5 diplot. Selanjutnya. Pada grafik tersebut terlihat ada titik *elbow* (tekukan tajam) yang diidentifikasi sekitar 0.015.



Gambar 2. Grafik *k*-Distance

Dengan demikian, parameter yang digunakan adalah *MinPts* yang bernilai 6 serta *Epsilon* yang bernilai 0.015. Nilai *MinPts* = 6 menunjukkan bahwa suatu sekolah hanya akan dianggap sebagai bagian inti dari sebuah kluster jika memiliki minimal enam sekolah lain di sekitarnya. Sementara itu, *epsilon* = 0.015 menjadi ambang jarak maksimum antar sekolah agar dapat dikategorikan sebagai tetangga. Kombinasi parameter ini memastikan bahwa DBSCAN dapat membentuk kluster yang representatif berdasarkan kedekatan spasial, serta tetap mampu mengidentifikasi titik-titik yang terisolasi sebagai *noise*.

3.2 Hasil Klusterisasi

Pada penelitian ini, DBSCAN berhasil membentuk dua cluster utama dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Cluster Kepadatan Sekolah

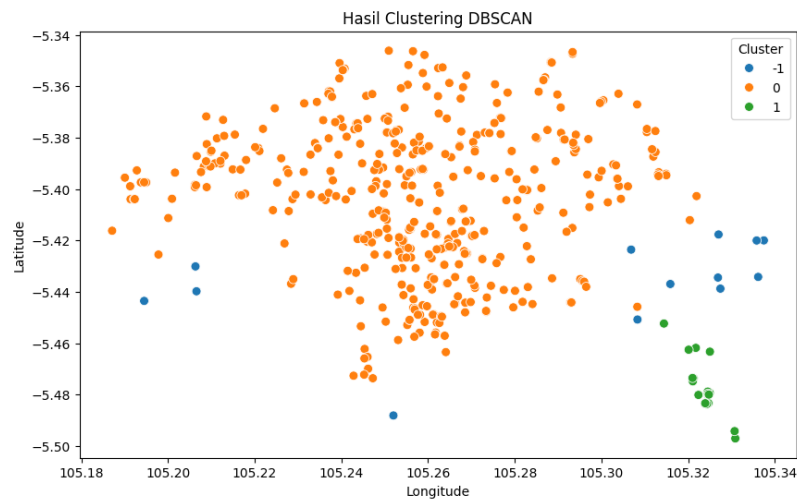
Label Cluster	Jumlah Titik	Keterangan
Cluster 0	476	Cluster utama (sekolah mayoritas)
Cluster 1	22	Cluster kecil yang terpisah
Noise (-1)	14	Sekolah yang dianggap <i>outlier</i>

Tabel 4 berisi hasil klusterisasi, dimana *cluster* 0 mencakup sebagian besar sekolah, menunjukkan distribusi yang padat dan merata di wilayah Bandar Lampung. Kemudian *cluster* 1 terdiri dari 3 sekolah yang saling berdekatan dan cukup berbeda posisi dari cluster utama. Titik *noise* menunjukkan sekolah yang terlalu jauh dari titik-titik lainnya dan tidak memenuhi syarat kepadatan minimum untuk membentuk kluster.



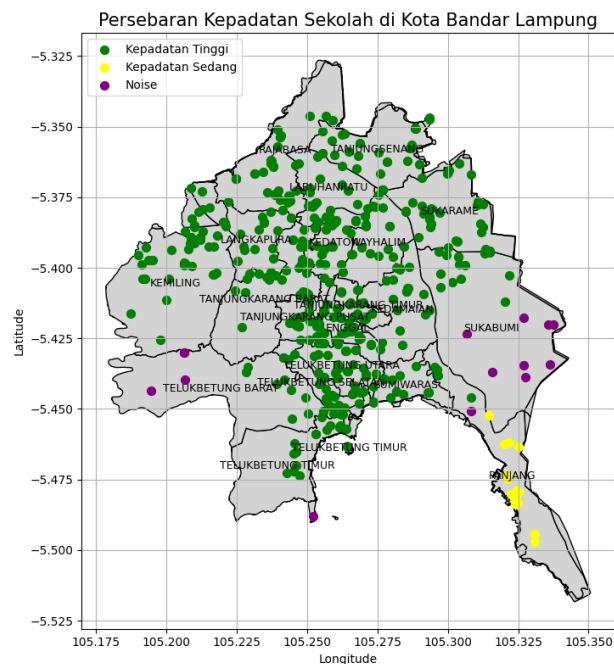
3.3 Hasil DBSCAN

Hasil klusterisasi dengan algoritma DBSCAN divisualisasikan dalam dua bentuk, yaitu *plot* spasial sederhana (Gambar 3) dan *overlay* hasil kluster pada peta wilayah administratif Kota Bandar Lampung (Gambar 4).



Gambar 3. Hasil Plot Sederhana Clustering DBSCAN

Gambar 3 menunjukkan visualisasi distribusi spasial sekolah berdasarkan koordinat *longitude* dan *latitude*, di mana warna titik merepresentasikan label kluster yang terbentuk. Dari hasil tersebut, DBSCAN berhasil mengelompokkan 512 sekolah menjadi dua kluster nyata dan beberapa titik noise. *Cluster 0* (warna jingga) mencakup sebagian besar sekolah, sedangkan *cluster 1* (warna hijau) terdiri dari sejumlah kecil sekolah yang terletak berdekatan di sisi timur peta. Adapun titik dengan label -1 (warna biru) merupakan *noise*, yaitu sekolah yang tidak memiliki cukup tetangga dalam radius *epsilon* dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kluster manapun.



Gambar 4. Hasil Clustering DBSCAN Overlay dengan GADM Bandar Lampung



Gambar 4 menampilkan hasil visualisasi klaster yang diproyeksikan langsung ke dalam peta administratif Kota Bandar Lampung menggunakan data GADM. Dalam peta tersebut, klaster ditampilkan dengan tiga kategori warna: hijau untuk klaster berkepadatan tinggi (*Cluster 0*), kuning untuk kepadatan sedang (*Cluster 1*), dan ungu untuk titik-titik *noise*. Distribusi spasial dari hasil *clustering* memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah kota, terutama di bagian tengah dan utara, memiliki sebaran sekolah yang padat dan terklaster secara alami. Sebaliknya, titik-titik yang berada di daerah pinggiran atau sisi timur cenderung membentuk klaster kecil atau bahkan menjadi *noise* karena letaknya yang relatif terpisah dari sekolah lain. Hasil ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memiliki kepadatan sekolah tinggi maupun rendah, serta sebagai bahan evaluasi terhadap pemerataan distribusi fasilitas pendidikan di wilayah kota.

3.4 Evaluasi Kualitas Klaster

Tabel 5. Hasil Evaluasi

Evaluasi	Hasil
<i>Silhouette Score</i>	0,5122
<i>Davies-Bouldin Index</i>	0,4346

Evaluasi dilakukan menggunakan dua metrik umum, yaitu *Silhouette Score* dan *Davies-Bouldin Index*. Tabel 5 berisi hasil evaluasi, diperoleh nilai *silhouette score* = 0,5122 menunjukkan bahwa pemisahan antar *cluster* cukup baik dan setiap titik berada relatif dekat dengan klaster-nya sendiri. Sementara, nilai *Davies-Bouldin Index* = 0,4346 yang relative kecil menandakan bahwa *cluster* yang terbentuk memiliki separasi yang tinggi dan kohesi yang kuat. Sehingga, nilai evaluasi tergolong baik diukur menggunakan *silhouette score* dan *Davies-Bouldin Index*.

3.5 Analisis Hasil Penelitian

Distribusi hasil klaster dapat dijelaskan dari karakteristik wilayah secara sosial dan fungsional. Beberapa titik sekolah yang tergolong *noise* atau membentuk klaster kecil di wilayah timur dan tenggara Kota Bandar Lampung, seperti daerah Panjang dan Sukabumi, kemungkinan besar disebabkan oleh karakter kawasan yang didominasi oleh fungsi industri, seperti area pelabuhan, pergudangan, dan pabrik. Wilayah tersebut memiliki kepadatan permukiman yang lebih rendah dan bukan merupakan kawasan hunian utama, sehingga keberadaan sekolah cenderung jarang atau terpisah jauh dari sekolah lainnya. Sebaliknya, distribusi spasial dari sekolah yang tergolong dalam *cluster* utama justru memperlihatkan konsentrasi yang tinggi di pusat dan utara kota, yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan pusat permukiman lama dan kawasan dengan populasi padat. Hal ini memperlihatkan bahwa distribusi sekolah di Kota Bandar Lampung tidak merata ke seluruh wilayah, dan ada kecenderungan pemusatan di area tertentu yang menjadi pusat aktivitas pendidikan. Wilayah-wilayah di bagian selatan dan pinggiran kota terlihat kurang terjangkau oleh fasilitas pendidikan, yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan pemerataan pembangunan sarana pendidikan.

Temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha atau pihak swasta yang ingin menargetkan segmen pasar anak sekolah. Berdasarkan hasil klasterisasi, mereka dapat menghindari wilayah dengan kepadatan sekolah rendah dan lebih memprioritaskan lokasi di daerah yang termasuk dalam klaster utama (*cluster 0*). Dengan kata lain, hasil ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan wilayah, zonasi sekolah, dan bahkan strategi bisnis berbasis spasial yang menyasar populasi pelajar. Lebih lanjut, hasil klasterisasi ini juga membuka peluang untuk mengkaji arah pertumbuhan wilayah pendidikan ke depan. Daerah-daerah yang saat ini masuk dalam kategori *noise* atau hanya memiliki jumlah sekolah yang sedikit dapat dijadikan indikator awal bagi pemerintah untuk mengembangkan fasilitas pendidikan baru, terutama jika wilayah tersebut merupakan permukiman baru, kawasan perumahan yang sedang tumbuh, atau wilayah dengan



proyeksi peningkatan populasi. Oleh karena itu, hasil analisis spasial ini tidak hanya berperan sebagai cerminan distribusi sekolah saat ini, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih strategis dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, parameter DBSCAN ditentukan secara teoritis dan sistematis. Diperoleh nilai $MinPts = 6$ dan $\epsilon = 0,015$ dari analisis *K-Distance Graph* menggunakan pendekatan *elbow method*. Dengan parameter tersebut, DBSCAN membentuk dua kluster nyata dan dua titik *noise*. Hasil klusterisasi menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah (476 titik) tergabung dalam satu kluster utama yang tersebar di pusat dan utara kota. Sementara itu, 22 sekolah membentuk kluster kecil di wilayah timur yang relatif lebih terisolasi. Adapun 14 titik *noise* terdeteksi di wilayah pinggiran dan kawasan industri seperti Panjang dan Sukabumi, yang umumnya bukan merupakan kawasan hunian utama. Kualitas kluster yang terbentuk dievaluasi menggunakan dua metrik, yaitu *silhouette score* sebesar 0,5122 dan *Davies-Bouldin Index* sebesar 0,4346. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil klusterisasi cukup baik, dengan pemisahan antar kluster yang jelas dan kekompakan internal yang stabil. Secara umum, hasil klusterisasi ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan, pemerataan sarana sekolah, serta penentuan lokasi strategis bagi pelaku usaha yang menargetkan populasi pelajar. Selain menggambarkan kondisi eksisting, hasil analisis spasial ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu perumusan kebijakan jangka panjang yang adaptif dan berbasis data.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil klusterisasi dan analisis spasial yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bagi pemerintah daerah, hasil ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang masih kekurangan akses terhadap fasilitas pendidikan, terutama di area pinggiran dan kawasan industri. Wilayah-wilayah tersebut sebaiknya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan sekolah baru guna mendukung pemerataan layanan pendidikan. Kedua, bagi pelaku usaha atau pihak swasta yang menargetkan segmen pasar pelajar, daerah dengan kepadatan sekolah tinggi seperti yang tergolong dalam kluster utama dapat dipertimbangkan sebagai lokasi strategis untuk pengembangan layanan pendidikan atau usaha berbasis siswa. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan atribut non-spasial seperti jumlah peserta didik, jenjang pendidikan, dan fasilitas pendukung sekolah. Hal ini bertujuan agar hasil klusterisasi tidak hanya mencerminkan kedekatan geografis, tetapi juga memperhitungkan kualitas dan kapasitas sekolah secara lebih komprehensif.

V. REFERENSI

- [1] I. I. Maula, A. L. Sari, D. S. Sarimin and R. H. Rondonuwu, "Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak," *Journal of Education*, Vols. 5, No. 4, pp. 13153-13165, 2023.
- [2] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Rencana Strategis Kementerian pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2020.
- [3] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander and X. Xu, "A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters A Density-based Algorithm for Discovering CLusters in Large Spatial Databases with Noise," *KDD-96 Proceedings*, pp. 226-231, 1996.
- [4] A. Fauzan, A. Novianti, R. R. M. A. Ramadhani and M. A. S. Adhiwibawa, "Analysis of Hotels Spatial Clustering in Bali: Density-Based Spatial Clustering of Application Noise (DBSCAN) Algorithm Approach," *Journal of Sciences and Data Analysis*, vol. 3, no. 1, pp. 25-38, 2022.



Seminar Nasional Sains Data 2024 (SENADA 2024)
UPN “Veteran” Jawa Timur

E-ISSN 2808-5841
P-ISSN 2808-7283

- [5] A. Fauzan, G. Fadillah, A. Fitria, H. Adriana and M. Bariklana, "Cluster Mapping of Waste Exposure Using DBSCAN Approach: Study of Spatial Patterns and Potential Distribution in Bantul Regency," *International Journal on Informatics Visualization (JOIV)*, vol. 8, no. 2, p. 751–759, 2024.
- [6] Badan Pusat Statistik, "Data Titik Koordinat dan Data Sekolah yang Ada di Kota Bandar Lampung," BPS, 2024. [Online]. [Accessed 20 Mei 2025].
- [7] J. P. Snyder, "U.S. Geological Survey Professional Paper 1395," in *Map Projections – A Working Manual*, Washington, DC, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1987.
- [8] M. W. Prihatmono, "Analisis CLusterisasi Pengunjung Mal Berdasarkan Usia dan Pendapatan Menggunakan Algoritma DBSCAN," *Nusantara Hasana Journal*, vol. 4 No. 9, pp. 205-212, 2025.
- [9] N. M. A. S. Devi, I. K. G. D. Putra and I. M. Sukarsa, "Implementasi Metode Clustering DBSCAN pada Proses Pengambilan Keputusan," *Lontar Komputer*, vol. 6, pp. 185-191, 2015.
- [10] N. Nurhaliza and Mustakim, "Pengelompokan Data Kasus Covid-19 di Dunia Menggunakan Algoritma DBSCAN," *Indonesian Journal of Informatic Research and Software Engineering*, vol. 1 No. 1, pp. 1-8, 2021.
- [11] I. R. Drl, Y. H. Chrisnanto and F. R. Umabara, "Analisis CLuster pada Kelompok Masyarakat yang rentan Terhadap Paparan COVID-19 menggunakan Metode K-Means CLustering dan Visualisasi dengan SIG," *Informatics and Digital Expert (INDEX)*, vol. 4 No.2, pp. 61-69, 2022.
- [12] E. M. Rochman, A. Khozaimi, O. I. Suzanti, H. R. Jannah, K. B. Khotimah and A. Rachmad, "A Combination of Algorithm Agglomerative Hierarchical Cluster (AHC) and K-Means for Clustering Tourism in Madura, Indonesia," *Journal of Mathematics and Computer Science (J. Math. Comput. Sci.)*, pp. 1-19, 2022.
- [13] F. T. Permadi, A. Nilogiri and U. A. Rosyidah, "Algoritma Fuzzy C-Means dan Metode Davies Bouldin Index (DBI) untuk Mengelompokkan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Sanitasi Layak, Air Minum Layak, dan Rumah Layak Huni," *Jurnal Smart Teknologi*, Vols. 4, No. 4, pp. 450-459, 2023.
- [14] M. Ulfah, A. S. Irtawaty, D. R. Sari, Z. and Y. Kurniawan, "Analisa Davies Bouldin Index (DBI) dalam Pengelompokan Daerah Rawan Longdor," *SNITT - Politeknik Negeri Balikpapan*, pp. 135-140, 2023.